



Université de la Manouba
École Nationale des Sciences de l'Informatique

RAPPORT DE STAGE D'ÉTÉ III

Sujet :
**Développement d'une plateforme SaaS d'Intelligence
Financière**



Réalisé par :
Oussema NEHDI

Entreprise : ELITECOM
Période : 7 juillet 2026 – 7 septembre 2026
Encadrant professionnel : Hedi ZOUARI

Année universitaire : 2025/2026

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce stage et à l'élaboration de ce rapport.

À mon encadrant professionnel, Monsieur Hedi ZOUARI, je address mes remerciements les plus sincères pour sa confiance, sa patience et ses conseils avisés tout au long de ce stage. Sa disponibilité constante et sa volonté de me transmettre son expérience du monde professionnel ont été déterminantes dans la réalisation de ce projet. Il m'a appris que la rigueur technique ne suffit pas : il faut aussi savoir communiquer, prioriser et s'adapter aux contraintes du terrain.

À l'équipe technique d'ELITECOM, je suis reconnaissant pour son accueil chaleureux et son esprit de collaboration. Les échanges quotidiens avec mes collègues – que ce soit autour d'un café ou lors des revues de code – m'ont permis de comprendre ce que signifie réellement travailler en équipe sur un projet complexe. Leurs retours constructifs m'ont poussé à améliorer constamment la qualité de mon travail.

À l'École Nationale des Sciences de l'Informatique (ENSI, je dois la formation solide qui m'a préparé à relever les défis techniques de ce stage. Les connaissances acquises en architecture logicielle, en développement web et en intelligence artificielle m'ont été indispensables pour mener à bien ce projet.

À mes enseignants, qui m'ont transmis non seulement des compétences techniques, mais aussi une méthodologie de travail et un esprit critique qui m'ont accompagné tout au long de ce stage.

Enfin, à ma famille et mes proches, pour leur soutien indéfectible et leurs encouragements durant cette période intense de travail.

Table des matières

Liste des acronymes	iv
1 Introduction	1
1.1 Contexte du stage	1
1.2 Présentation du projet	1
1.3 Objectifs du stage	2
2 Présentation du projet	3
2.1 Besoin fonctionnel	3
2.2 Architecture générale du système	3
2.3 Les modules du projet	3
2.4 Vue d'ensemble du projet et des modules	4
2.4.1 Modules développés par mes collègues	5
3 Module Multi-Banking	8
3.1 Rôle du module	8
3.2 Formats supportés	8
3.3 Normalisation des données	8
3.4 Validation des transactions	9
3.5 Travail réalisé sur ce module	9
4 Module Fraud Detection	11
4.1 Rôle du module	11
4.2 Approche hybride	11
4.3 Règles métier	11
4.4 Machine learning et explicabilité	12
4.5 Analyse de graphes	13
4.6 Travail réalisé	13
5 Intégration, sécurité et supervision	14
5.1 Intégration des services	14

5.2	Sécurité et authentification	14
5.3	Monitoring et supervision	14
6	Travail réalisé pendant le stage	15
6.1	Analyse du projet	15
6.2	Étude des formats bancaires	15
6.3	Développement et intégration	15
6.4	Tests et validation	15
7	Difficultés rencontrées et apprentissages	16
7.1	Difficultés techniques	16
7.2	Difficultés organisationnelles	16
7.3	Bilan personnel	16
8	Conclusion	18

Table des figures

2.1	Architecture globale de la plateforme SaaS d'intelligence financière	5
2.2	Vue d'ensemble du module de gestion des comptes et trésorerie	6
2.3	Interface du module AI Financial Copilot	7
2.4	Tableau de bord du module Reporting and Analytics	7
3.1	Interface d'import du module Multi-Banking	9
3.2	Traitement des fichiers bancaires et normalisation des données	10
4.1	Tableau de bord du module Fraud Detection : approche hybride	12
4.2	Détail des alertes et des transactions suspectes	12

Liste des acronymes

IA	Intelligence artificielle
ML	Machine Learning
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
SaaS	Software as a Service
OCR	Optical Character Recognition
ERP	Enterprise Resource Planning
LAB-FT	Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
SHAP	SHapley Additive exPlanations
PSD2	Payment Services Directive 2
EBICS	Electronic Banking Internet Communication Standard
AML	Anti-Money Laundering
CFT	Combating the Financing of Terrorism
GDPR	General Data Protection Regulation
HSM	Hardware Security Module
KMS	Key Management Service
JWT	JSON Web Token
OAuth	Open Authorization
PKCE	Proof Key for Code Exchange
PCI	Payment Card Industry
SOC	Service Organization Control
KYC	Know Your Customer
STR	Suspicious Transaction Report
RAG	Retrieval-Augmented Generation
RBAC	Role-Based Access Control
SCA	Strong Customer Authentication
AIS	Account Information Service
PIS	Payment Initiation Service

mTLS	mutual Transport Layer Security
CI	Continuous Integration
CD	Continuous Deployment
HPA	Horizontal Pod Autoscaler

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte du stage

Le stage que j'ai effectué dans le cadre de ma formation s'est déroulé dans une entreprise spécialisée dans le développement de solutions numériques pour le secteur financier. Cette expérience m'a permis de découvrir le fonctionnement réel d'un projet informatique, avec ses contraintes, ses difficultés et ses objectifs de production.

Le domaine bancaire évolue très rapidement et les entreprises ont besoin d'outils fiables pour gérer leurs flux financiers, contrôler leurs opérations et détecter les anomalies. Les transactions bancaires sont nombreuses et parfois complexes ; leur traitement manuel devient vite long, coûteux et source d'erreurs.

C'est dans ce contexte que le projet de rapprochement bancaire prend toute sa valeur. Il permet de comparer les mouvements enregistrés dans les comptes avec les données internes de l'entreprise afin de repérer les écarts, les erreurs et les transactions suspectes.

1.2 Présentation du projet

Le projet sur lequel j'ai travaillé s'appelle **Rapprochement Bancaire**. Son objectif principal est de développer une solution capable d'importer des fichiers bancaires, de normaliser les transactions, de vérifier leur cohérence et d'analyser le risque de fraude.

Le système est organisé en plusieurs modules complémentaires. Le premier module s'occupe de l'ingestion des fichiers bancaires dans différents formats. Le second transforme ces données dans un format unique pour faciliter leur traitement. Le troisième vérifie la qualité des informations. Le quatrième analyse les transactions pour détecter les anomalies et les schémas suspects. Enfin, l'interface permet de visualiser les résultats et de suivre l'évolution du système.

Ce projet est intéressant car il combine plusieurs aspects du développement informatique : traitement des données, conception d'API, intégration de services, sécurité, intelligence artificielle et gestion de projet.

1.3 Objectifs du stage

Les objectifs de mon stage étaient les suivants :

- comprendre l’architecture du système ;
- participer au développement des modules essentiels ;
- traiter plusieurs formats de fichiers bancaires ;
- valider et normaliser les transactions ;
- intégrer les différents services du projet ;
- tester les fonctionnalités et corriger les problèmes ;
- rédiger un rapport clair sur le travail réalisé.

Ce stage m’a permis de développer des compétences techniques, mais aussi d’apprendre le travail en équipe, la gestion des tâches et les contraintes d’un projet réel.

Chapitre 2

Présentation du projet

2.1 Besoin fonctionnel

Dans une entreprise, les mouvements bancaires viennent souvent de plusieurs comptes, de plusieurs banques et sous plusieurs formats. La gestion manuelle de ces informations est souvent source d'erreurs, de retards et de mauvaise qualité des données.

Une solution de rapprochement bancaire doit donc permettre de :

- importer les relevés bancaires ;
- standardiser les informations ;
- détecter les doublons et les anomalies ;
- comparer les opérations bancaires aux données internes ;
- identifier les transactions suspectes ;
- fournir des indicateurs utiles à la décision.

Le projet répond donc à un besoin concret dans le secteur financier.

2.2 Architecture générale du système

Le système est organisé en modules. Chaque module a un rôle précis et communique avec les autres via des API. La logique globale est la suivante :

- import des fichiers bancaires ;
- lecture et extraction des données ;
- validation des transactions ;
- transformation en format unique ;
- analyse de fraude ;
- affichage des résultats dans l'interface.

Cette structure est utile car elle sépare les responsabilités et rend le système plus facile à tester, à maintenir et à faire évoluer.

2.3 Les modules du projet

Le projet contient plusieurs modules, dont les plus importants sont :

- **Multi-Banking** : ingestion, parsing et normalisation des fichiers bancaires ;
- **Fraud Detection** : analyse des transactions pour repérer les risques et les anomalies ;
- **Frontend** : interface de consultation des résultats ;
- **Monitoring** : supervision des services et suivi des performances ;
- **Intégration API** : échanges entre les services via des requêtes HTTP et des identifications sécurisées.

Les autres modules du projet complètent cette architecture globale. Même si mon travail a principalement porté sur la partie ingestion et analyse, j’ai aussi pris conscience de l’importance des éléments de sécurité, d’intégration et de supervision.

2.4 Vue d’ensemble du projet et des modules

Le projet de rapprochement bancaire ne se limite pas à un seul service. Il s’agit d’une plateforme plus large, composée de plusieurs modules interconnectés, chacun ayant un rôle précis dans le traitement des données bancaires et dans la supervision du risque financier.

Parmi les modules présents dans la plateforme, on retrouve :

- **Multi-Banking** : import, lecture et normalisation des relevés bancaires ;
- **Fraud Detection** : analyse des transactions et détection des anomalies ;
- **Gestion des comptes et trésorerie** : suivi des soldes et des flux financiers ;
- **Accounting Intelligence** : analyse des écarts comptables et des incohérences ;
- **AI Financial Copilot** : assistance intelligente et interrogation des données via un assistant conversationnel ;
- **Reporting Analytics** : génération de tableaux de bord et de rapports financiers ;
- **Interface utilisateur et intégration** : point d’accès central aux fonctionnalités du système.

Mon travail a surtout porté sur les modules **Multi-Banking** et **Fraud Detection**. Cependant, la plateforme globale reste cohérente grâce à l’intégration des autres modules, développés par mes collègues, qui complètent le système et lui donnent une vraie valeur métier.

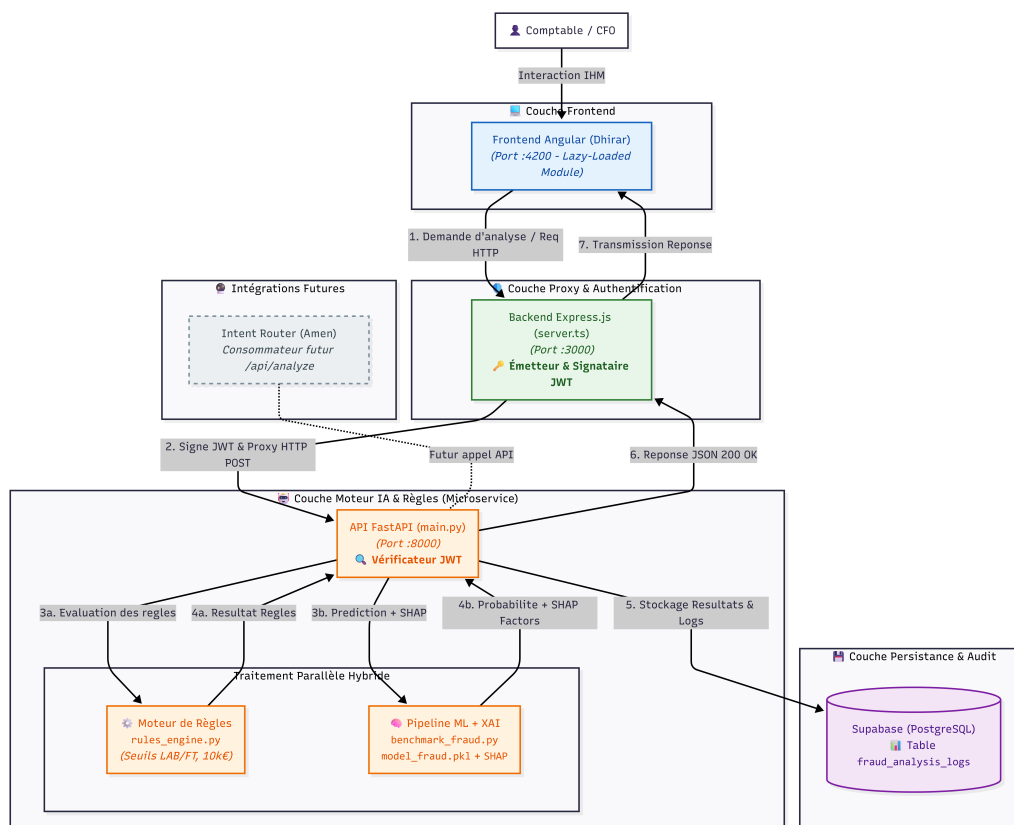


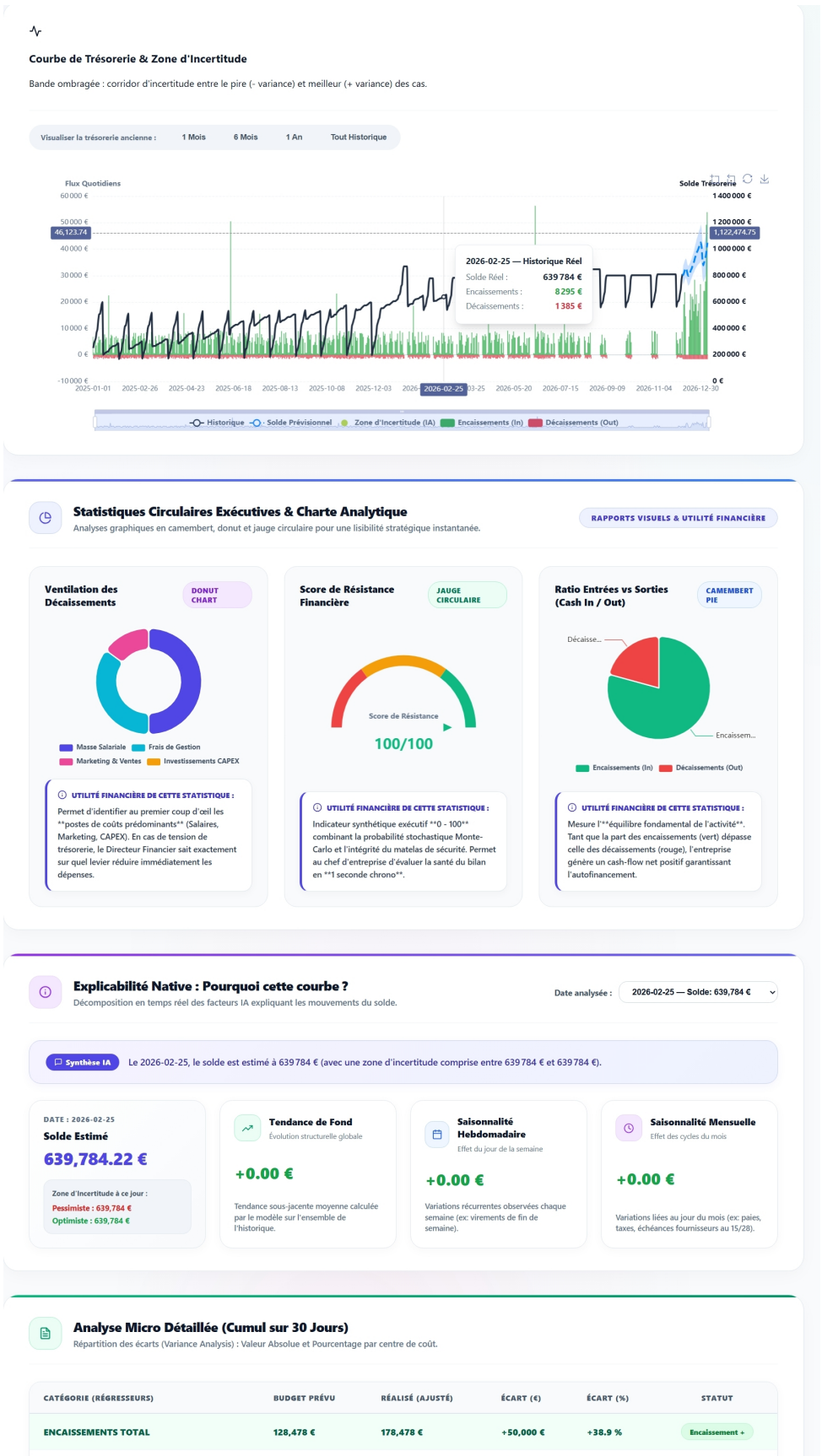
FIGURE 2.1 – Architecture globale de la plateforme SaaS d'intelligence financière

2.4.1 Modules développés par mes collègues

Les autres modules du projet illustrent bien la dimension globale du système. Ils ne sont pas isolés les uns des autres ; au contraire, ils s'appuient sur une même logique de données et de supervision.

Module de gestion des comptes et trésorerie

Ce module permet de suivre les soldes, les mouvements des comptes et l'évolution de la trésorerie. Il complète le système en fournissant une vue globale de la situation financière de l'entreprise.



Assistant intelligent IA

Le module d'assistance intelligente permet d'interroger les données financières en langage naturel et de mieux expliquer les anomalies ou les tendances observées dans les transactions.

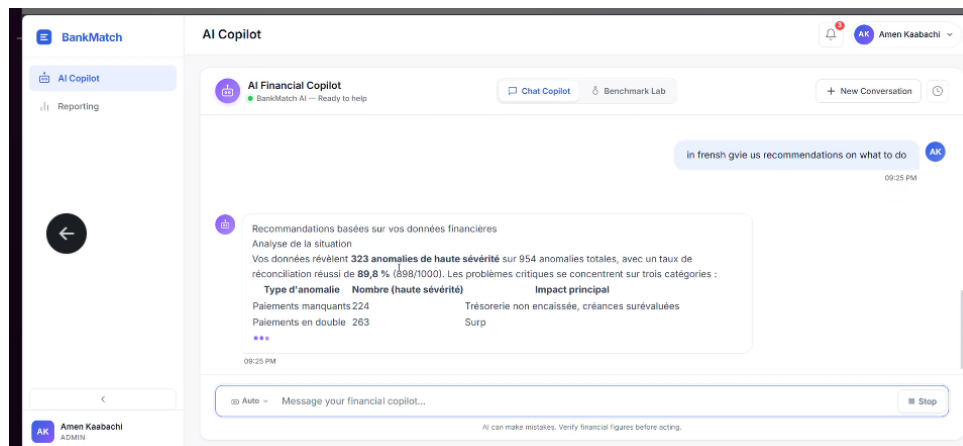


FIGURE 2.3 – Interface du module AI Financial Copilot

Module de reporting et d'analyse

Le module de reporting transforme les données brutes en tableaux de bord et en indicateurs utiles à la prise de décision. Il permet aussi de présenter les résultats de manière claire pour les décideurs.

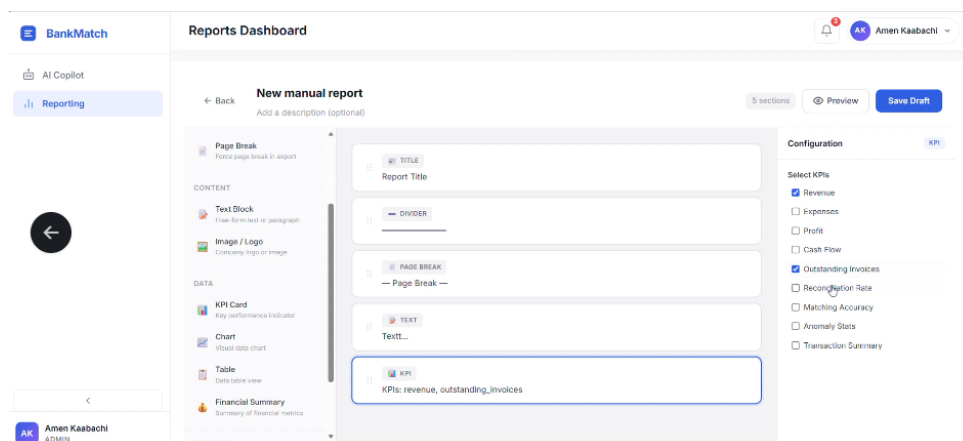


FIGURE 2.4 – Tableau de bord du module Reporting and Analytics

Cette vue d'ensemble montre que le projet ne repose pas sur un seul composant technique, mais sur un ensemble de modules complémentaires qui travaillent ensemble pour améliorer la gestion financière et la sécurité des opérations bancaires.

Chapitre 3

Module Multi-Banking

3.1 Rôle du module

Le module **Multi-Banking** est l'un des éléments centraux du projet. Son rôle est d'importer les fichiers bancaires et de les transformer dans un format exploitable par le système.

Sans cette étape, les données ne seraient pas structurées et l'analyse de fraude ne pourrait pas être faite correctement. C'est donc la base du projet.

3.2 Formats supportés

Les banques utilisent des formats différents selon leurs systèmes. Le projet a été conçu pour accepter plusieurs types de fichiers, notamment :

- CSV ;
- CAMT.053 ;
- MT940 ;
- autres formats standards bancaires selon les besoins du projet.

La prise en charge de plusieurs formats est essentielle dans un environnement réel. Elle rend le système plus robuste et plus adaptable aux différents acteurs bancaires.

3.3 Normalisation des données

Après lecture des fichiers, il faut transformer les informations pour qu'elles soient homogènes. C'est ce qu'on appelle la normalisation. Les transactions sont converties vers un format pivot unique, avec des éléments comme :

- référence de transaction ;
- date de valeur ;
- montant ;
- libellé ;
- compte source ;
- compte bénéficiaire ;
- IBAN ;
- identifiant du tenant ou de l'utilisateur.

Cette étape est importante car elle permet d'uniformiser les données avant qu'elles ne soient analysées.

3.4 Validation des transactions

Avant d'envoyer les transactions au module suivant, le système vérifie leur qualité. Cette validation concerne :

- validité des montants ;
- cohérence des dates ;
- présence des champs clés ;
- intégrité des comptes ;
- détection des doublons ;
- vérification des IBAN et des informations bancaires.

Cette étape réduit les erreurs et évite de transmettre des données incohérentes vers le module de détection de fraude.

3.5 Travail réalisé sur ce module

Pendant le stage, j'ai participé à la logique d'import, de parsing et de validation. J'ai aussi contribué à la préparation des données pour que le service de détection de fraude puisse les utiliser sans ambiguïté.

Cette partie du projet est très importante, car la qualité de l'analyse dépend directement de la qualité des données d'entrée.

Pour illustrer ce travail, l'interface du module permet d'importer plusieurs formats bancaires et d'afficher rapidement les résultats de parsing et de validation.

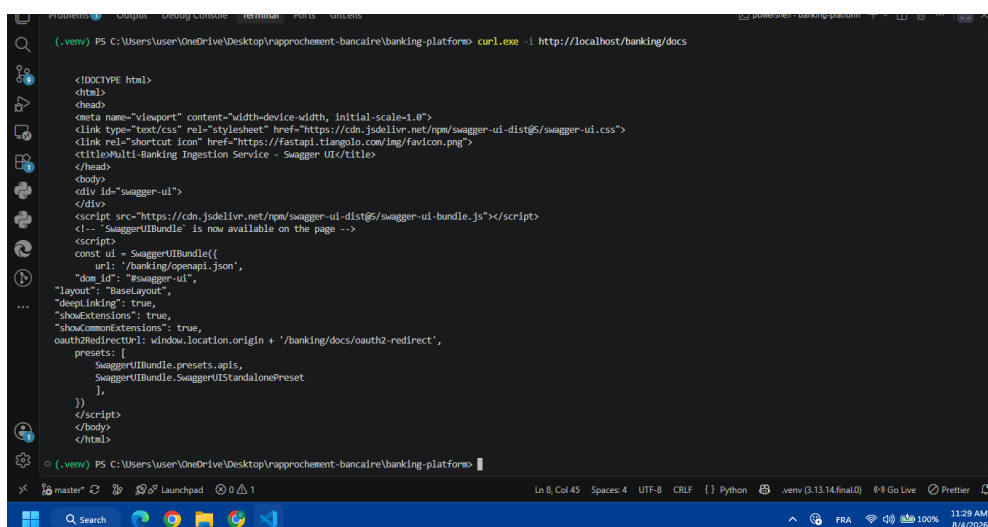


FIGURE 3.1 – Interface d'import du module Multi-Banking

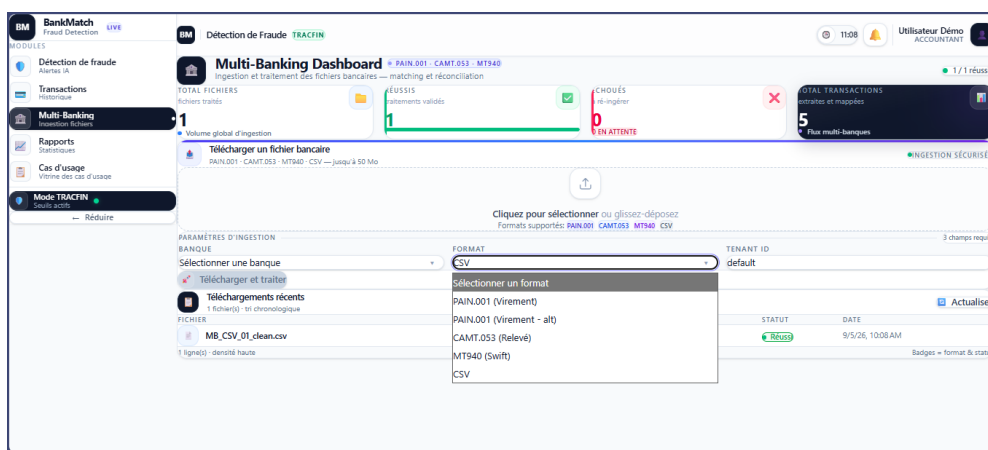


FIGURE 3.2 – Traitement des fichiers bancaires et normalisation des données

Chapitre 4

Module Fraud Detection

4.1 Rôle du module

Le module **Fraud Detection** est le cœur du système. Il reçoit les transactions traitées par le module Multi-Banking et analyse leur niveau de risque.

L'objectif est de détecter les opérations inhabituelles, les schémas suspects et les comportements qui peuvent indiquer une fraude.

4.2 Approche hybride

Le système ne repose pas sur une seule méthode. Il combine plusieurs approches :

- règles métier ;
- analyse statistique ;
- modèles de machine learning ;
- analyse de graphes.

Cette combinaison est intéressante, car certains cas peuvent être détectés par des règles simples, tandis que d'autres exigent une analyse plus avancée.

4.3 Règles métier

Les règles métier permettent de repérer rapidement les situations anormales. Parmi les exemples, on peut citer :

- montant supérieur à un seuil fixé ;
- retrait cash inhabituel ;
- transactions répétées à haute fréquence ;
- présence de mots-clés sensibles dans le libellé ;
- changement de bénéficiaire ou de compte inhabituel ;
- variation anormale du solde.

Ces règles servent de premier filtre pour identifier des cas suspects.

4.4 Machine learning et explicabilité

Le système utilise aussi des modèles de machine learning pour estimer le risque associé à une transaction. Les données analytiques peuvent inclure :

- le montant de la transaction ;
- l'historique du compte ;
- le type de mouvement ;
- les comptes sources et destinataires ;
- la fréquence des opérations.

Le résultat est généralement un score de risque ou une probabilité de fraude. La partie explicabilité est importante, car il faut comprendre pourquoi une transaction a été signalée comme suspecte.

Les captures ci-dessous illustrent bien le fonctionnement du système : le tableau de bord permet de visualiser les alertes, les niveaux de risque et les transactions qu'il faut examiner avec attention.

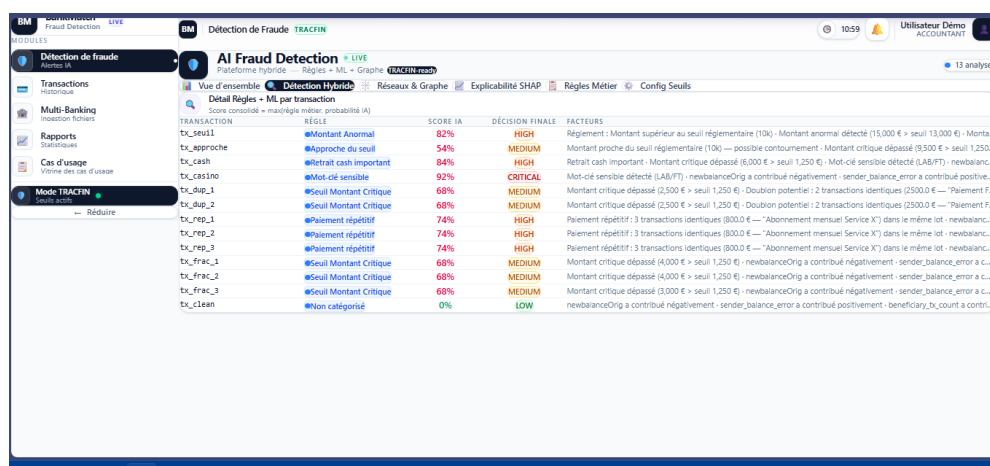


FIGURE 4.1 – Tableau de bord du module Fraud Detection : approche hybride

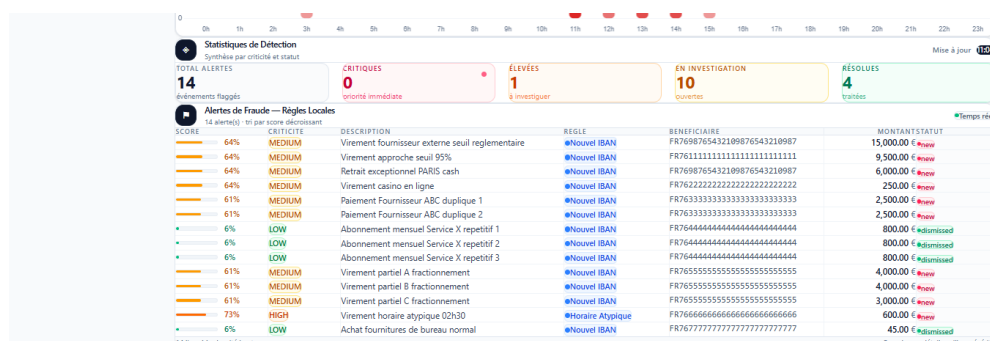


FIGURE 4.2 – Détail des alertes et des transactions suspectes

4.5 Analyse de graphes

Le système inclut également une analyse de graphes pour étudier les relations entre comptes et transactions. Cela aide à repérer des schémas plus complexes, comme des flux circulaires, des comptes liés entre eux ou des mouvements répétitifs.

Cette approche est particulièrement utile lorsqu'une transaction isolée ne suffit pas à expliquer un comportement suspect.

4.6 Travail réalisé

J'ai participé à l'analyse de ce module, à la compréhension du flux de données entre les services et à la validation du comportement global du système. J'ai également contribué à l'intégration du service avec les autres composants du projet.

Le point clé est que la qualité de la détection de fraude dépend directement de la qualité des données reçues. C'est pourquoi les étapes d'import, de validation et de normalisation sont si importantes.

Chapitre 5

Intégration, sécurité et supervision

5.1 Intégration des services

Un projet de cette taille ne fonctionne pas si les services sont isolés. Il faut qu'ils communiquent correctement via des APIs et des formats de données cohérents.

Dans ce projet, le flux de traitement suit généralement l'ordre suivant :

1. import du fichier ;
2. lecture et transformation des transactions ;
3. validation des données ;
4. transmission au module de détection de fraude ;
5. affichage des résultats dans l'interface.

Cette chaîne de traitement montre la logique globale du projet et la complémentarité des modules.

5.2 Sécurité et authentification

La sécurité est un point essentiel dans un système bancaire. Les échanges entre services doivent être contrôlés et protégés. Le projet utilise des mécanismes d'authentification interne afin de sécuriser les appels entre modules.

Cette partie est indispensable, car les données financières sont sensibles. Même si elle n'est pas le centre du projet, elle est fondamentale pour la fiabilité du système.

5.3 Monitoring et supervision

Le projet inclut aussi des outils de supervision pour vérifier le bon fonctionnement des services. Cela comprend notamment le suivi des API, l'état du système et la détection des erreurs.

Le monitoring est très important dans un environnement technique, car il permet de réagir rapidement à un problème avant qu'il n'impacte l'utilisation du système.

Chapitre 6

Travail réalisé pendant le stage

6.1 Analyse du projet

Dès le début du stage, j'ai étudié la structure du projet, la documentation disponible et le rôle de chaque module. Cela m'a permis de mieux comprendre l'architecture globale et d'identifier les parties sur lesquelles je devais travailler.

6.2 Étude des formats bancaires

J'ai ensuite étudié les différents formats de fichiers bancaires utilisés dans le système, notamment CSV et les formats standards comme CAMT.053 et MT940. J'ai compris qu'un même type d'information pouvait être présenté très différemment selon le format, et qu'il fallait donc standardiser les données avant de les analyser.

6.3 Développement et intégration

J'ai participé au développement des éléments nécessaires au traitement des données, notamment la logique de parsing, la validation et la préparation des transactions pour l'analyse. J'ai aussi participé à la vérification du bon fonctionnement de l'intégration entre les services.

6.4 Tests et validation

L'étape de tests a été très importante. Elle m'a permis de vérifier les résultats, corriger les erreurs et améliorer la robustesse du système. Les tests sont essentiels pour s'assurer que les fonctionnalités fonctionnent comme prévu.

Chapitre 7

Difficultés rencontrées et apprentissages

7.1 Difficultés techniques

Pendant le stage, j'ai rencontré plusieurs difficultés :

- la diversité des formats bancaires ;
- l'intégration entre plusieurs services ;
- la qualité des données d'entrée ;
- la cohérence des échanges entre modules ;
- la compréhension du flux complet du système.

Ces difficultés ont été utiles, car elles m'ont permis de mieux comprendre l'importance de l'analyse, des tests et de la cohérence entre les composants.

7.2 Difficultés organisationnelles

Le projet impliquait plusieurs modules et plusieurs personnes. Il fallait donc bien coordonner les tâches, suivre les évolutions du projet et rester attentif aux besoins fonctionnels. J'ai appris que le développement logiciel ne dépend pas seulement de la qualité du code, mais aussi de la communication et de la coordination entre les membres de l'équipe.

7.3 Bilan personnel

Ce stage a été très enrichissant pour moi. Il m'a permis de découvrir le fonctionnement réel d'un projet technique dans le domaine de la finance et de la data. J'ai appris à travailler avec des outils et des technologies modernes, à analyser un système complexe et à résoudre des problèmes concrets.

J'ai aussi renforcé des compétences essentielles :

- analyse d'un besoin fonctionnel ;
- développement backend ;
- compréhension d'une architecture modulaire ;
- travail avec des API ;

- validation des données ;
- collaboration en équipe ;
- rédaction de documents techniques.

J'ai appris à être plus rigoureux et plus méthodique dans mon travail. Cela m'a aidé à mieux organiser mes tâches et à réfléchir avant de coder.

Chapitre 8

Conclusion

Ce stage m'a permis de mieux comprendre l'importance du rapprochement bancaire dans un environnement professionnel. Le projet montre qu'une solution technique peut aller bien au-delà d'un simple traitement de fichiers : elle peut améliorer la gestion financière, réduire les erreurs, sécuriser les opérations et détecter les anomalies plus rapidement.

Le travail réalisé dans ce projet a permis de poser des bases solides pour un système intelligent et fonctionnel. Malgré les difficultés rencontrées, j'ai pu apprendre beaucoup de choses et développer des compétences utiles pour la suite de mon parcours professionnel.

Je considère ce stage comme une expérience très positive. Il m'a donné une meilleure vision du développement logiciel appliqué à la finance et a renforcé ma motivation à continuer dans cette voie.

Conclusion générale

Ce rapport présente le travail réalisé durant mon stage sur le projet de rapprochement bancaire. Il met en avant les objectifs du projet, les modules les plus importants, les actions menées, les difficultés rencontrées et les compétences acquises. Il montre aussi que le développement d'un système informatique ne dépend pas seulement du code, mais aussi de la compréhension du besoin, de la qualité de l'organisation et du travail en équipe.